# Индуковано зрачење
# Ласери

Скрипта из физике за ученике средње школе

Теоријски део – без рачунских задатака

Игор Марковић, проф.

# Садржај

**Уводна реч** **2**

**1 Апсорпција фотона: како атом прима енергију** **3**

**2 Спонтана емисија зрачења** **5**

**3 Стимулисана (индукована) емисија зрачења** **7**

**4 Инверзна насељеност и метастабилно стање** **10**

**5 Ласер: појам и својства ласерског зрачења** **14**

**6 Основни делови ласера** **17**

**7 Подела ласера** **18**

**8 Принцип рада ласера: оптички резонатор** **21**

**9 Примена ласера** **24**

**Завршни преглед** **27**

# Уводна реч

Светлост која излази из обичне сијалице и светлост која излази из ласера настају истим механизмом: електрон прелази са вишег на ниже енергетско стање и при томе се ослобађа фотон. Процес је исти. Резултат није.

Из сијалице добијамо светлост која се шири на све стране, садржи најразличитије боје и чије су појединачне компоненте међусобно потпуно неусклађене. Из ласера добијамо танак, оштар сноп једне боје, у коме су сви фотони усаглашени као војници у строју. Разлика не лежи у врсти прелаза, него у томе *шта изазива прелаз* и *у каквом се стању налази средина* кроз коју светлост пролази.

Ова скрипта објашњава три типа електронских прелаза – апсорпцију, спонтану и стимулисану емисију – затим услове под којима стимулисана емисија може да преовлада, и најзад уређај који је на тој појави заснован. Формуле се у скрипти наводе и тумаче, али се у њих не уврштавају бројеви. Циљ је разумевање механизма, а не вежбање рачуна.

# 1. Апсорпција фотона: како атом прима енергију

## Уводно питање

Зашто црвено стакло пропушта црвену светлост, а плаву задржава? Стакло је исто, светлост долази са исте стране. Ипак, једна боја прође, друга не.

## Суштина

Електрон у атому не може имати било коју енергију. Дозвољене су му само одређене, дискретне вредности – енергетски нивои. То је последица квантне природе везаног стања и представља полазну чињеницу за све што следи.

Најнижи дозвољени ниво назива се **основно стање**. У том стању електрон може да проведе неограничено дуго време. Основно стање је стабилно. Ниједан унутрашњи процес не тера електрон да га напусти – он у њему борави све док га неки спољашњи утицај не преведе у више енергетско стање.

Један од начина да електрон добије потребну енергију јесте сусрет са фотоном. Ако фотон који долази споља има *одговарајућу* фреквенцију, електрон га апсорбује и прелази на виши ниво. Реч „одговарајућа” овде није украс. Фотон ће бити апсорбован само ако његова енергија тачно одговара разлици два дозвољена нивоа у том атому. То је услов резонанције и он је потпуно строг.

Приликом апсорпције фотон предаје *сву* своју енергију електрону и при томе **нестаје**. Нема делимичне предаје. Фотон се не успорава, не слаби и не мења боју – он престаје да постоји, а његова енергија се у целости налази у новом, вишем стању атома. Атом који је на тај начин прешао на виши ниво називамо **побуђеним атомом**.

Одатле и одговор на уводно питање. Свака супстанција има сопствени, њој својствен распоред енергетских нивоа, па самим тим и сопствени скуп фреквенција које уме да апсорбује. Фотони чија енергија не одговара ниједној разлици нивоа једноставно пролазе кроз материјал. Боја коју видимо је оно што је *остало* после апсорпције.

**Кључна формула**

Услов под којим ће фотон бити апсорбован гласи:

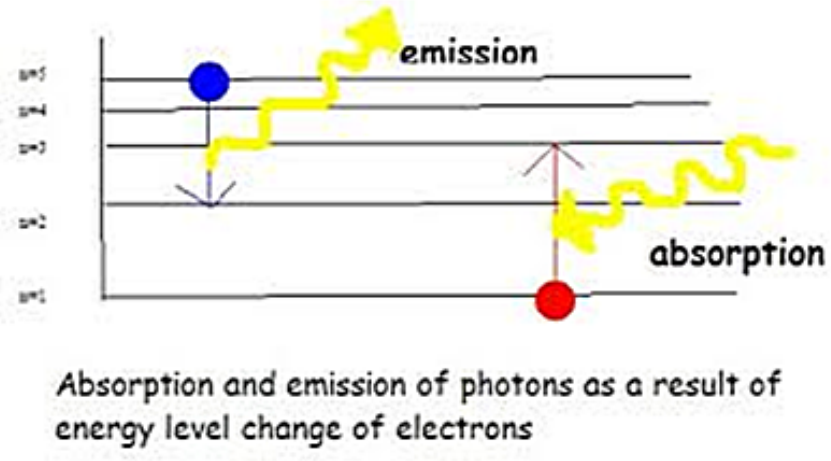
$$E_{\text{виши}} - E_{\text{нижи}} = h \cdot \nu$$

односно, решено по фреквенцији:

$$\nu = \frac{E_{\text{виши}} - E_{\text{нижи}}}{h}$$

**Значење симбола:**

- $E_{\text{виши}}$, $E_{\text{нижи}}$ – енергије два дозвољена стања атома, у џулима (J); у атомској физици често и у електронволтима (eV);
- $h$ – Планкова константа, у J·s;




**Слика 1:** Апсорпција и емисија фотона као последица промене енергетског нивоа електрона. Водоравне линије представљају дозвољене енергетске нивое атома. Десна, усмерена стрелица нагоре приказује прелазак електрона на виши ниво после апсорпције фотона (таласаста линија са десне стране). Лева стрелица наниже приказује обрнут процес, при коме се фотон емитује. Приметимо да су размаци међу нивоима неједнаки – зато ни фреквенције апсорбованих фотона нису произвољне.

- $\nu$ – фреквенција фотона, у херцима (Hz).

**Шта формула говори:** фреквенција фотона који атом може да апсорбује није слободно бирљива – њу одређује сам атом, својим распоредом нивоа. Што је размак међу нивоима већи, то је потребан фотон веће фреквенције, дакле померније ка љубичастом делу спектра.

**Услови важења:** формула важи за прелазе између *везаних* стања електрона у атому. Ако је енергија фотона већа од енергије везе, електрон се потпуно ослобађа из атома (јонизација) и тада више не говоримо о прелазу између два дискретна нивоа.

**Где ово користиш?**

**Свакодневни пример.** Наочаре за сунце и обојени филтери на светлима раде управо на избору апсорбованих фреквенција: материјал „прогута” део спектра, а пропусти остатак.

**Веза са хемијом.** Пламена проба и атомска апсорпциона спектроскопија служе за одређивање састава узорка. Пошто сваки елемент има јединствен распоред нивоа, он апсорбује јединствен скуп фреквенција – то је његов отисак прста.

**Техничка примена.** Инфрацрвени детектори гасова у индустрији и у аутомобилима раде тако што мере колико је зрачења одређене таласне дужине нестало на путу кроз узорак ваздуха.

**Размисли**

Шта се дешава ако на атом падне фотон чија је енергија *већа* од разлике два најближа нивоа, али мања од енергије јонизације, и не поклапа се ни са једном другом разликом нивоа?
Такав фотон неће бити апсорбован. Атом не уме да „узме део” енергије фотона и остатак врати – прелаз је или могућ у целости, или није могућ. Зато такав фотон наставља пут кроз средину као да атома нема. Управо то објашњава зашто су многи материјали провидни у једном делу спектра, а потпуно непровидни у другом: провидност није особина „густине” материјала, него његовог распореда енергетских нивоа.

**Суштина у једној реченици**

Атом прима енергију само у тачно одмереним порцијама – фотон се апсорбује и нестаје једино ако његова енергија одговара разлици два дозвољена енергетска нивоа.

**Кључни појмови:** енергетски нивои, основно стање, побуђено стање, апсорпција фотона, услов резонанције, Планкова константа

# 2. Спонтана емисија зрачења

## Уводно питање

Сијалица од сто вата троши огромну енергију, а ипак њоме не можемо ни да исечемо папир, ни да пренесемо сигнал кроз оптичко влакно. Ласерски показивач троши занемарљиво мало, а његов сноп видимо на другом крају учионице као оштру тачку. Где је разлика?

## Суштина

Побуђено стање, за разлику од основног, *није* стабилно. Електрон у њему борави веома кратко – реда $10^{-10}$ до $10^{-8}$ секунди – након чега прелази на ниже енергетско или на основно стање. Вишак енергије напушта атом у облику фотона. Такви прелази називају се **спонтана емисија фотона**.

Кључна реч је *спонтана*. Прелаз се не дешава зато што га је нешто изазвало у том тренутку, него зато што побуђено стање има ограничен век трајања. Тренутак у коме ће појединi атом извршити прелаз није могуће предвидети. Он има случајни карактер.

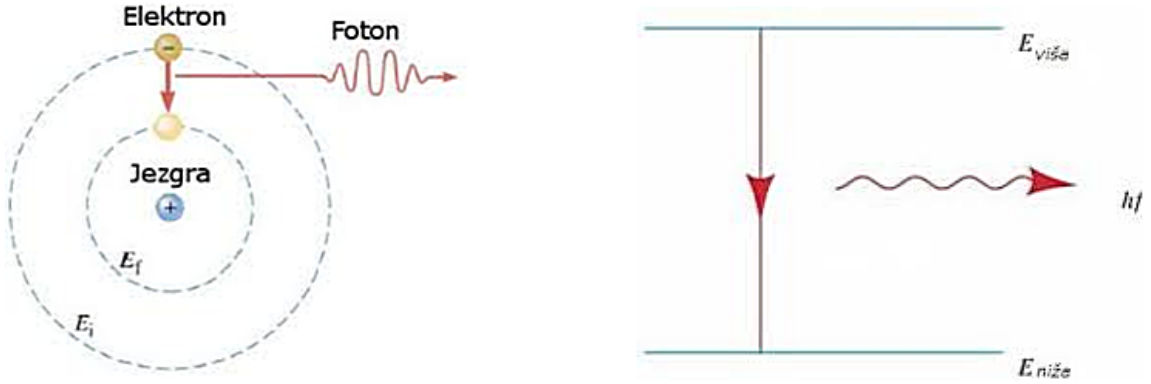
Из те случајности следи све остало. Пошто сваки атом емитује независно од осталих, фотони настали спонтаном емисијом разликују се по:

- тренутку емитовања,
- правцу кретања,
- фреквенцији,
- фази осциловања,

- стању поларизације.

Разлика у фреквенцијама јавља се зато што атом обично има више од једног могућег нижег стања, па су могући и различити прелази. Разлика у правцима произлази из тога што у атому који емитује спонтано не постоји никакав издвојен правац у простору – емисија је равномерно расподељена на све стране. Разлика у фазама је најважнија: два таласа која нису усаглашена по фази не могу трајно да се појачавају интерференцијом.

Зато је светлост настала спонтаном емисијом **неусмерена, полихроматска, некохерентна и неполаризована**. Та четири својства нису четири независне мане – сва четири потичу из једног истог узрока, а то је међусобна независност појединачних атома.




**Слика 2:** Лево: електрон прелази са спољашње, више енергетске путање ($E_\mathrm{i}$) на унутрашњу, нижу ($E_\mathrm{f}$), а вишак енергије одлази у виду фотона – таласасте линије са десне стране. Десно: исти догађај приказан дијаграмом енергетских нивоа. Стрелица наниже спаја виши и нижи ниво, а емитовани фотон носи енергију $h\nu$ која одговара висини тог „скока”.

**Кључна формула**

Фреквенција фотона емитованог при спонтаном прелазу одређена је разликом нивоа између којих се прелаз врши:

$$\nu = \frac{E_2 - E_1}{h}$$

**Значење симбола:** $E_2$ – енергија вишег (побуђеног) стања, $E_1$ – енергија нижег стања, обе у J; $h$ – Планкова константа у J·s; $\nu$ – фреквенција емитованог фотона у Hz.
**Шта формула говори:** израз је исти као код апсорпције, што није случајно – исти пар нивоа описује и примање и одавање енергије. Разлика је у смеру прелаза и у томе што овде фотон *настаје*, а не нестаје.
**Услови важења:** формула одређује *фреквенцију* фотона, али не и тренутак његовог настанка нити правац кретања. То су величине које спонтана емисија оставља случају, и управо због тога спонтано емитована светлост није кохерентна.

**Где ово користиш?**

**Свакодневни пример.** Флуоресцентна цев и екран старог телевизора светле захваљујући спонтаној емисији из побуђених атома премаза. Светлост се из њих шири на све стране, што је за осветљење пожељно – а за ласер неупотребљиво.
**Веза са биологијом.** Биолуминисценција свитаца и дубокоморских организама заснована је на спонтаној емисији из молекула побуђених хемијском реакцијом. Зато је то светлост мека и расејана, а не сноп.
**Техничка примена.** Сцинтилациони детектори у нуклеарној физици и медицини региструју честицу тако што она побуди атоме кристала, а они затим спонтано емитују фотоне које фотомултипликатор претвара у електрични сигнал.

**Размисли**

Претпоставимо да бисмо некако успели да све атоме у некој средини побудимо у истом тренутку. Да ли бисмо тиме добили кохерентну светлост?
Не бисмо. Иако би сви атоми кренули из истог стања и у истом тренутку, сваки од њих би се распао у *свом* тренутку, насумично распоређеном унутар средњег века трајања побуђеног стања. Правци емисије би и даље били расејани на све стране, а фазе неусаглашене. Истовремени почетак не значи усаглашен ток. Одатле следи важан закључак: кохерентност се не може постићи самим побуђивањем, него само ако нешто *приморава* атоме да емитују усклађено. То „нешто” биће предмет наредног поглавља.

**Суштина у једној реченици**

Спонтана емисија је случајан, међусобно неусклађен распад побуђених атома, и зато даје неусмерену, полихроматску, некохерентну и неполаризовану светлост.

**Кључни појмови:** спонтана емисија, век трајања побуђеног стања, случајан карактер прелаза, кохерентност, поларизација, полихроматска светлост

# 3. Стимулисана (индукована) емисија зрачења

## Уводно питање

Може ли један фотон да натера атом да направи фотон који је његова савршена копија?

## Суштина

Осим апсорпције фотона и спонтане емисије фотона, постоји и трећи тип електронског прелаза – **стимулисана емисија фотона**. Њено постојање теоријски је предвидео Ајнштајн, много пре него што је иједан ласер направљен.

Механизам је следећи. Атом се већ налази у побуђеном стању. Поред њега пролети фотон чија фреквенција одговара разлици нивоа тог атома. Уместо да буде апсорбован –

а не може бити апсорбован, јер атом је већ горе – тај фотон *изазива* прелазак атома са вишег на ниже енергетско стање. Атом емитује фотон, али не било какав: настаје фотон **идентичан** оном који је прелаз изазвао.

Резултат је да уместо једног фотона добијамо два. Оба настављају пут заједно, и оба су у стању да изазову нове такве прелазе. Отуда лавински карактер процеса: два постају четири, четири осам, и тако редом, све док има побуђених атома.

Фотони настали стимулисаном емисијом имају:

- исти правац кретања,
- исту фреквенцију,
- исту фазу осциловања,
- исту поларизацију.

Светлост емитована стимулисаном емисијом је зато **појачана, усмерена, монохроматска, кохерентна и поларизована**. Поређење са претходним поглављем је поучно: списак својстава је тачно обрнут. Разлог за ту обрнутост је једноставан – код стимулисане емисије нови фотон не настаје независно, него по узору на постојећи.

Интензитет стимулисаног зрачења нагло расте када се фреквенција спољашњег електромагнетног зрачења подудари са фреквенцијом зрачења које настаје при прелазу атома из побуђеног у основно стање. Реч „нагло” треба схватити озбиљно: мало померање од те фреквенције и ефекат практично ишчезава. Стимулисана емисија је *резонантна* појава.

**Услов резонанције за стимулисану емисију**

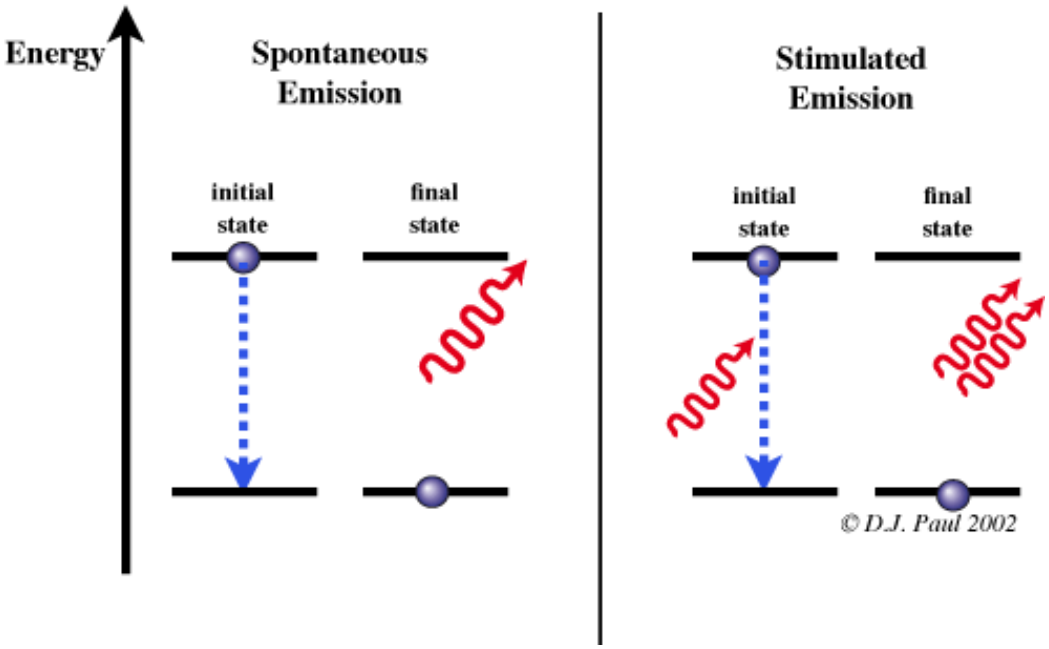
Да би спољашњи фотон изазвао прелаз, његова фреквенција мора да задовољи:

$$\nu_{\text{спољ}} = \nu_{\text{прелаз}} = \frac{E_2 - E_1}{h}$$

**Значење симбола:** $\nu_{\text{спољ}}$ – фреквенција фотона који долази споља, у Hz; $\nu_{\text{прелаз}}$ – фреквенција која одговара прелазу између нивоа $E_2$ и $E_1$ тог атома, у Hz; $h$ – Планкова константа, у J·s.
**Шта формула говори:** спољашњи фотон није извор енергије за прелаз – енергију носи сам побуђени атом. Фотон је само „окидач”, али окидач који мора да има тачно одређену фреквенцију. Зато ласерска светлост има тако уску спектралну линију: у процесу опстаје само она фреквенција која је у резонанцији са прелазом.
**Услови важења:** услов подразумева да се атом већ налази у побуђеном стању. Ако је атом у основном стању, фотон исте те фреквенције биће апсорбован – иста фреквенција, супротан исход. Шта ће се десити, одлучује стање атома, не стање фотона.

**Где ово користиш?**

**Свакодневни пример.** Ласерски показивач, читач бар-кодова на каси и ласер у оптичком погону – сви они светле захваљујући стимулисаној емисији. Отуда и оштра




**Слика 3:** Поређење спонтане (лево) и стимулисане емисије (десно). У оба случаја атом полази из почетног, побуђеног стања (*initial state*) и завршава у крајњем, нижем (*final state*), што приказује испрекидана стрелица наниже. Разлика је у ономе што улази и излази. Лево, у процес не улази ништа, а излази један фотон произвољног правца. Десно, у процес улази фотон (таласаста линија са леве стране), а излазе *два* фотона који се крећу истим правцем и усаглашени су по фази. Вертикална оса означава енергију.

тачка уместо расплинутог круга светлости.
**Веза са хемијом.** Ласерска спектроскопија користи изузетно уску фреквентну линију ласера да побуди тачно један, унапред изабран прелаз у молекулу. Тако се прати ток хемијске реакције, корак по корак.
**Техничка примена.** Оптички појачавачи у телекомуникационим влакнима обнављају ослабљени светлосни сигнал стимулисаном емисијом из атома ербијума уграђених у влакно – сигнал се појачава, а да се притом не претвара у електрични облик.

**Размисли**

Ако је стимулисана емисија тако ефикасна, зашто сваки комад загрејаног стакла или метала не постане ласер?
Зато што у обичној средини огромна већина атома борави у основном стању. Фотон који кроз њу пролази далеко чешће наилази на атом који је *доле* него на атом који је *горе*. На атому који је доле биће апсорбован, на атому који је горе изазваће стимулисану емисију. Пошто је првих неупоредиво више, апсорпција однесе превагу и сноп слаби уместо да јача. Да би стимулисана емисија преовладала, треба преокренути тај однос – већина атома мора бити побуђена. То неприродно стање зове се инверзна насељеност и њиме се бави наредно поглавље.

**Суштина у једној реченици**

Стимулисана емисија је прелаз изазван спољашњим фотоном одговарајуће фреквенције, при коме настаје фотон идентичан фотону-окидачу, па се светлост умножава усклађено.

**Кључни појмови:** стимулисана (индукована) емисија, идентични фотони, резонанција, кохерентно појачање, Ајнштајнова предвиђања

# 4. Инверзна насељеност и метастабилно стање

## Уводно питање

Зашто је за рад ласера неопходно стање у коме се природа сама од себе никада не нађе?

## Суштина

За појаву стимулисаног зрачења важна је тзв. **инверзна насељеност** енергетског нивоа. Инверзна насељеност постоји када се *већи* део атома неке супстанције налази у побуђеном стању.

У уобичајеним условима ситуација је управо обрнута. Што је ниво виши, то је на њему мање атома – и то не мало мање, него драстично мање. Распоред атома по нивоима одређен је температуром средине и увек даје предност нижим стањима. Зато се инверзна

насељеност не може постићи простим загревањем. Колико год загревали узорак, однос се изједначава, али се не преокреће.

Да би инверзна насељеност уопште била могућа, неопходно је да атоми супстанције имају неки **метастабилни** енергетски ниво. Метастабилно стање је побуђено стање необично дугог века трајања: док обично побуђено стање траје реда $10^{-10}$ до $10^{-8}$ s, метастабилно траје од $10^{-4}$ до $10^{-3}$ s. То је знатно дуже него у „обичном" побуђеном стању. Разлика изгледа мала на часовнику, али је пресудна – метастабилно стање је својеврсно складиште у коме атоми могу да се нагомилају.

Поступак којим се инверзна насељеност постиже тече овако:

1. Атоми апсорбују енергију од неког јаког спољашњег извора и прелазе у побуђено стање.
2. Спонтаном емисијом брзо прелазе из тог побуђеног у метастабилно стање $E_2$, у коме бораве дуже него у обичном побуђеном.
3. Из метастабилног стања затим, много спорије, прелазе у основно стање.

Суштина је у неједнакости брзина. Основно стање се брзо празни (јер јак извор непрекидно диже атоме навише), а споро попуњава. Метастабилно стање се брзо попуњава, а споро празни. За кратко време јавља се инверзна насељеност тих нивоа.

Када кроз средину са инверзном насељеношћу прође електромагнетно зрачење одговарајуће фреквенције – оне која одговара фреквенцији фотона емитованих при прелазу електрона са метастабилног на основни ниво – јавља се појачање његовог интензитета. Та појава назива се **негативна апсорпција**. Име је добро изабрано: уместо да слаби, сноп кроз средину јача. На принципу стимулисане емисије зрачења, у средини са инверзном насељеношћу, раде ласери.

**Равнотежна расподела атома по нивоима**

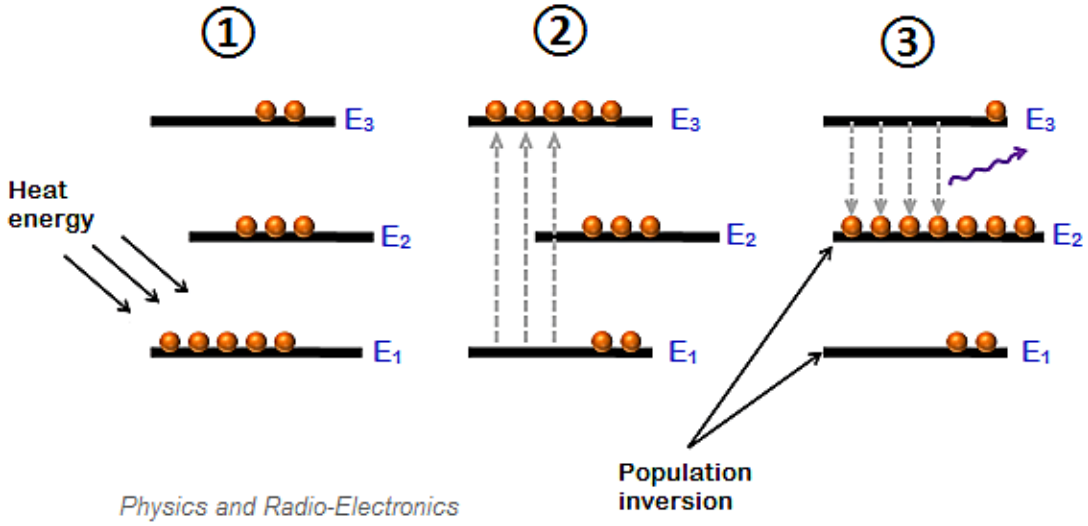
Однос броја атома на два енергетска нивоа у топлотној равнотежи описује Болцманова расподела:

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{k \cdot T}}$$

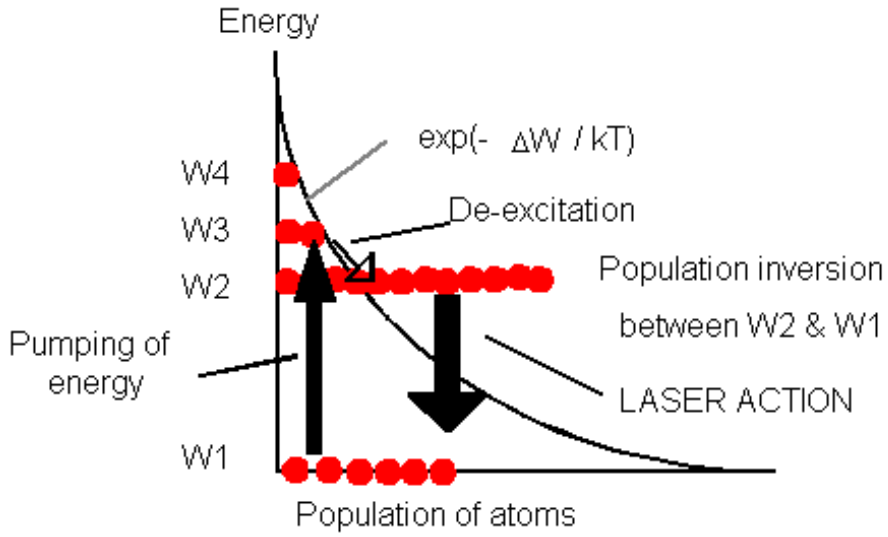
**Значење симбола:** $N_2$ и $N_1$ – број атома на вишем, односно нижем нивоу; $E_2 - E_1$ – разлика енергија тих нивоа, у J; $k$ – Болцманова константа, у J/K; $T$ – апсолутна температура, у келвинима (K).

**Шта формула говори:** експонент је негативан, па је количник увек мањи од јединице. То значи да у равнотежи на вишем нивоу *увек* има мање атома него на нижем, без обзира на температуру. Повећавањем температуре количник расте и тежи јединици, али је никада не прелази.

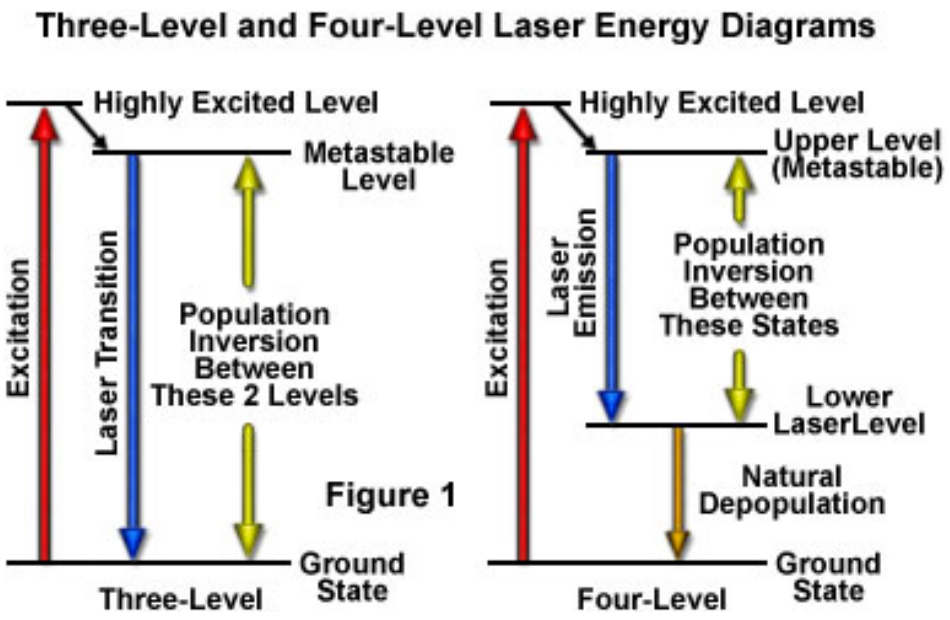
**Услови важења и граница модела:** израз важи искључиво за средину у топлотној равнотежи. Инверзна насељеност, по дефиницији $N_2 > N_1$, не може се описати овом формулом ни за једну позитивну температуру. Она је неравнотежно стање и постиже се само непрекидним улагањем енергије споља. Чим пумпање престане, средина се враћа у расподелу коју описује горњи израз.




**Слика 4:** Три фазе на путу ка инверзној насељености. (1) Равнотежно стање: најнижи ниво $E_1$ пун је атома, а виши нивои $E_2$ и $E_3$ све празнији – то је уобичајена расподела. (2) Побуђивање: спољашњи извор пребацује атоме са $E_1$ нагоре (испрекидане стрелице), па се нивои изнад почињу пунити. (3) Инверзна насељеност: атоми са $E_3$ брзо прелазе на метастабилни ниво $E_2$ и ту се задржавају, тако да је на $E_2$ сада *више* атома него на $E_1$. Љубичаста таласаста стрелица означава зрачење које се из таквог стања може добити.




**Слика 5:** Расподела атома по енергетским нивоима. Водоравна оса показује број атома на нивоу, усправна њихову енергију, а глатка крива уобичајену, равнотежну расподелу – број атома нагло опада са порастом енергије. Пумпањем енергије (стрелица нагоре са леве стране) ниво $W_2$ се пуни преко сваке мере, тако да на њему има више атома него на нижем нивоу $W_1$. Тај „испупчени” ред тачака изнад криве и јесте инверзна насељеност; дебела стрелица наниже означава ласерски прелаз који из ње произлази.




**Слика 6:** Тронивоска (лево) и четворонивоска (десно) шема ласера. У оба случаја црвена стрелица нагоре представља побуђивање са основног стања (*ground state*) на високо побуђени ниво, одакле се атом брзо спушта на метастабилни ниво. Плава стрелица наниже је ласерски прелаз. Разлика је у доњем крају тог прелаза: код тронивоског ласера он се завршава у основном стању, које је увек препуно атома, док се код четворонивоског завршава на посебном нижем нивоу који се сам од себе празни (*natural depopulation*). Зато је код четворонивоске шеме инверзну насељеност знатно лакше одржати.

**Где ово користиш?**

**Свакодневни пример.** Играчке и показивачи који „светле у мраку” заснивају се на метастабилним стањима: премаз упија светлост дању, задржава атоме у дуговечном побуђеном стању и отпушта енергију сатима касније.
**Веза са хемијом.** Фосфоресценција и флуоресценција разликују се управо по томе да ли прелаз иде преко метастабилног стања или не. Отуда разлика у трајању светљења, иако је боја често слична.
**Техничка примена.** Блиц-лампа намотана око рубинског штапа служи искључиво томе да изврши оптичко пумпање – да атоме хрома у рубину преведе у стање из кога могу да се нагомилају на метастабилном нивоу.

**Размисли**

Зашто се ласер не може направити од система који има само два енергетска нивоа? Разлог је фин и вреди га добро разумети. Исти спољашњи фотон на атому у основном стању изазива апсорпцију, а на атому у побуђеном стању стимулисану емисију, и то са *једнаком* вероватноћом. Док је већина атома доле, превладава апсорпција и насељености се изједначавају. Али чим се изједначе, оба процеса теку подједнако брзо и даљег напретка нема. Систем се зауставља тачно на граници, а граница није довољна – за појачање је потребно да горњих атома буде *више*. Зато је неопходан трећи ниво: он омогућава да атоми у систем улазе једним путем, а излазе другим, чиме се равнотежа заобилази.

**Суштина у једној реченици**

Инверзна насељеност је неравнотежно стање у коме је већина атома побуђена, а постиже се само уз метастабилни ниво и непрекидно пумпање енергије споља.

**Кључни појмови:** инверзна насељеност, метастабилно стање, оптичко пумпање, негативна апсорпција, Болцманова расподела, тронивоски и четворонивоски систем

# 5. Ласер: појам и својства ласерског зрачења

## Уводно питање

Зашто ласерски сноп после десетина метара остаје практично исте дебљине, док светлост батеријске лампе већ после неколико корака постане бледи круг?

## Суштина

Реч **ласер** настала је као скраћеница енглеског израза *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*, у преводу „појачање светлости помоћу стимулисане емисије зрачења”. Назив описује механизам, а не уређај – што је поучно, јер нам говори да суштина ласера није у кућишту, него у појави на којој почива.

Ласер је извор светлосног зрачења који емитује кохерентан сноп фотона. Као извор, стабилан је по фреквенцији, таласној дужини и снази. Ласери су уређаји у којима процес стимулисане емисије знатно надмашује процес апсорпције – и то „надмашује" је услов опстанка целог уређаја, а не његова случајна особина. Стимулисано зрачење које се добија помоћу ласера зове се **ласерско зрачење**.

Фотони ласерске светлости имају исти правац и смер кретања, исту фреквенцију и исту поларизацију. Отуда и својства ласерског снопа:

- **Кохерентност** – усаглашеност фаза. Таласи се сабирају појачавајући један другог уместо да се међусобно поништавају.
- **Монохроматичност** – изузетно уска фреквентна линија. Ласерска светлост је најближе ономе што подразумевамо под „једном бојом".
- **Усмереност** – сноп се једва шири. Ово је најупадљивије својство и директна последица тога што у резонатору опстају само фотони који путују дуж осе.

Велика усмереност снопа омогућава да се огромна енергија зрачења концентрише на малој површини, пречника реда $10^{-6}$ m. Управо та могућност сабијања енергије на тако сићушну површину објашњава зашто ласер може да сече, вари и оперише, а да при томе његова укупна снага не мора бити велика. Није важно колико енергије има – важно је на колику се површину она сручи.

Да би се могла произвести ласерска светлост, велики број атома супстанције мора се налазити у побуђеном стању и мора довољно дуго остати у том стању. Ти услови – инверзна насељеност и метастабилни ниво – потпуно су обезбеђени код ласерског уређаја, и то је цео разлог његовог постојања.



**Слика 7:** Ласерски снопови у ваздуху. Видимо их само зато што се мали део светлости расејава на честицама прашине; сам сноп иде право и готово се не шири. Оштра, танка линија на слици је непосредна последица кохерентности и усмерености – обичан извор светлости ниједном справом не би дао овакав траг.

### Концентрација зрачења на површини

Веза између снаге снопа и његовог дејства на мету описује се интензитетом:

$$I = \frac{P}{S}$$

**Значење симбола:** $I$ – интензитет зрачења, у W/m$^2$; $P$ – снага снопа, у ватима (W); $S$ – површина на коју сноп пада, у m$^2$.
**Шта формула говори:** интензитет је обрнуто сразмеран површини. Смањивањем површине на коју се сноп фокусира, интензитет расте – и то врло брзо, јер се површина мења са квадратом пречника мрље. Ласер са скромном снагом, фокусиран на мрљу микрометарских размера, постиже интензитет какав обичан извор не може да достигне ни при хиљадама пута већој снази.
**Услови важења:** израз важи за сноп равномерно расподељен по површини $S$ и не обухвата губитке у средини кроз коју сноп пролази. Код стварних ласера расподела интензитета по пресеку снопа није равномерна, па се овај израз користи као процена реда величине, а не као тачан опис.

### Где ово користиш?

**Свакодневни пример.** Читач бар-кодова у продавници и ласерски нивелир на градилишту користе усмереност снопа – први да осветли само једну линију кода, други да на зиду повуче праву линију на удаљености од више метара.
**Веза са географијом и астрономијом.** Ласерским мерењем растојања (ласерска телеметрија) мери се удаљеност Месеца од Земље, помоћу рефлектора остављених на Месечевој површини. Такво мерење захтева сноп који се на том путу готово не шири.
**Техничка примена.** У оптичким телекомуникацијама полупроводнички ласер уписује податке у светлосни сигнал; монохроматичност омогућава да се кроз једно влакно, на различитим таласним дужинама, истовремено пренесе више независних канала.

### Размисли

Зашто се ласерски сноп ипак, макар и мало, шири са растојањем, иако су сви фотони усмерени истим правцем?
Разлог није у несавршености уређаја него у самој природи светлости. Сноп коначне ширине увек дифрактује на излазном отвору, баш као што се талас шири иза пролаза у препреци. Што је излазни отвор ужи, то је ширење веће – однос је обрнут од онога што бисмо интуитивно очекивали. Отуда и граница модела „ласер даје савршено паралелан сноп”: тај опис добро служи на кратким растојањима, а на великим мора да уступи место таласној слици. Идеално паралелан сноп постојао би само ако би отвор био бесконачно широк, што је физички бесмислено.

**Суштина у једној реченици**

Ласер је извор у коме стимулисана емисија надмашује апсорпцију, па даје кохерентну, монохроматску и изразито усмерену светлост која се може сабити на сићушну површину.

**Кључни појмови:** ласер, ласерско зрачење, кохерентност, монохроматичност, усмереност снопа, интензитет зрачења

# 6. Основни делови ласера

## Уводно питање

Шта све, осим светлеће супстанције, мора да има кутија да би из ње изашао ласерски сноп?

## Суштина

Сваки ласер, без обзира на величину и намену, садржи четири основна дела:

1. **Радно тело** (активна средина). То је супстанција у којој се остварује инверзна насељеност и у којој се одвија стимулисана емисија. Њена грађа одређује таласну дужину ласерског зрачења – боја ласера је особина радног тела, не уређаја око њега.

2. **Извор зрачења** (систем за побуђивање, пумпа). Његов је задатак да атоме радног тела непрекидно диже у побуђено стање. Без њега инверзна насељеност нестаје за делић секунде.

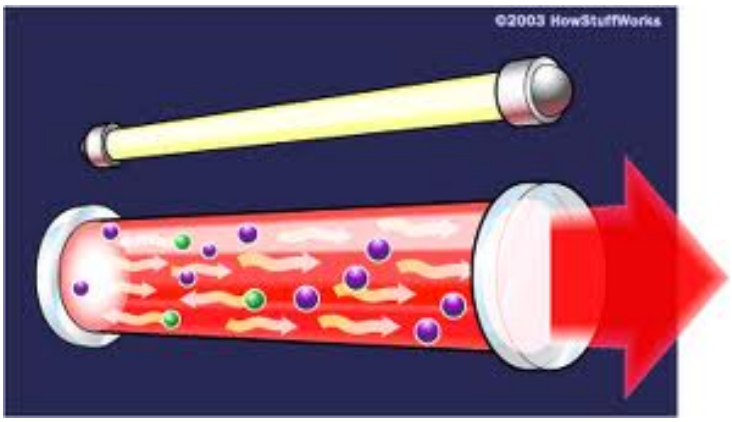
3. **Систем за појачање стимулисаног зрачења** – оптички резонатор, два огледала на крајевима радног тела. Он враћа фотоне назад кроз средину и тиме вишеструко продужава њихов пут.

4. **Систем за хлађење**. Само мали део уложене енергије одлази у ласерски сноп; остатак се претвара у топлоту. Та топлота мора да се одводи, иначе радно тело мења својства или се оштећује.

Вреди приметити да су прва три дела неопходна за *настанак* зрачења, а четврти за његово *одржавање*. Хлађење делује као споредна, инжењерска ствар, али управо оно најчешће ограничава снагу коју ласер може трајно да даје.

**Где ово користиш?**

**Свакодневни пример.** Полупроводнички ласер у показивачу има сва четири дела, само у минијатурном облику: кристалић као радно тело, електричну струју као пумпу, полиране површине кристала као огледала и метално кућиште као хладњак.
**Веза са техником и машинством.** Код индустријских ласера за сечење систем за хлађење је по правилу највећи део постројења – проточни хладњак са пумпом и из-




**Слика 8:** Поједностављен приказ унутрашњости ласера. Издужено радно тело (ружичасти цилиндар) окружено је са две плочице на крајевима – огледалима резонатора. Изнад се види лампа за побуђивање (жути цилиндар), чија светлост пумпа атоме радног тела у побуђено стање. Стрелице унутар цилиндра показују фотоне који путују дуж осе, а дебела стрелица са десне стране ласерски сноп који излази кроз делимично пропустљиво огледало.

мењивачем топлоте често је већи од самог ласера.

**Техничка примена.** У медицинским ласерима избор радног тела директно одређује намену: таласна дужина мора бити таква да је управо циљно ткиво упија, а околно не.

**Размисли**

Шта би се десило када би обе површине на крајевима радног тела биле савршена огледала, која не пропуштају ништа?

Унутар резонатора би се нагомилала огромна количина зрачења, а споља не бисмо добили ништа – уређај који светли само за себе. То показује да делимична пропустљивост излазног огледала није недостатак, него нужност. Истовремено, ту је и фина равнотежа: ако огледало пропушта премало, сноп на излазу је слаб; ако пропушта превише, фотони преброзо напуштају резонатор и појачање не стигне да се развије. Свака конструкција мора да нађе меру између та два захтева.

**Суштина у једној реченици**

Ласер чине радно тело, извор побуђивања, оптички резонатор са два огледала и систем за хлађење – свака од те четири целине неопходна је за трајан рад уређаја.

**Кључни појмови:** радно тело, активна средина, оптичко пумпање, оптички резонатор, делимично пропустљиво огледало, хлађење

## 7. Подела ласера

## Уводно питање

Шта је заједничко рубинском кристалу, гасу у цеви и капљици органске боје – толико да сва три могу да буду срце истог уређаја?

## Суштина

Ласери се деле према два независна мерила: према агрегатном стању активне средине и према начину активирања те средине. Та два мерила нису супротстављена, него се допуњују – сваки ласер се описује и једним и другим.

## Подела по агрегатном стању радне средине

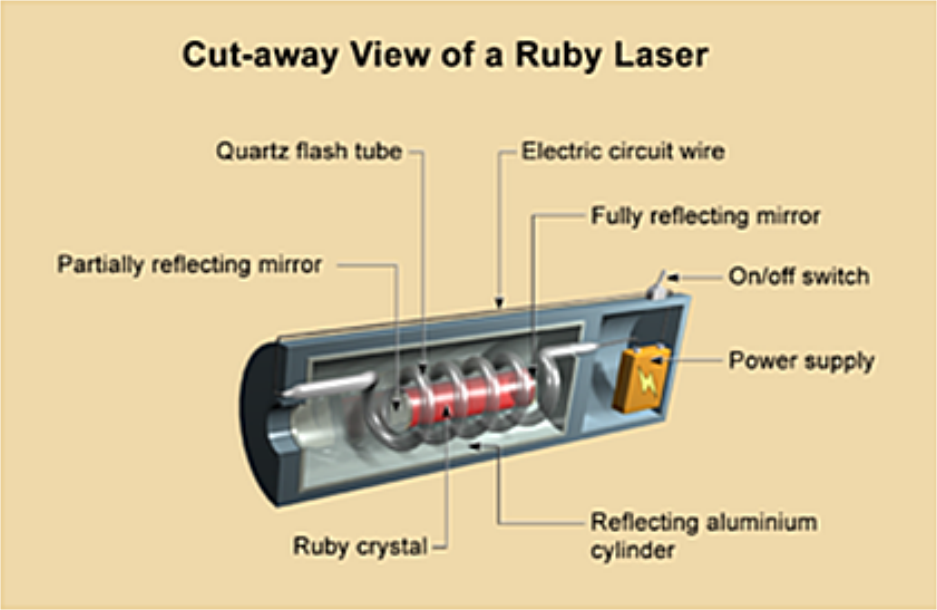
- **Чврсти ласери**, који се даље деле на:
  - кристалне (рубински),
  - аморфне (стакло са неодијумом),
  - полупроводничке (галијум-арсенидни, GaAs).
- **Течни ласери**, чија радна тела могу бити:
  - хелати,
  - органске боје.
- **Гасовити ласери**, који се деле на:
  - атомске (хелијум-неонски, He-Ne),
  - молекулске ($CO_2$),
  - јонске (аргонски Ar, криптонски Kr).

Чврсти ласери дају велику снагу у кратким импулсима и компактни су. Гасовити ласери, због равномерности средине, дају изразито чист и стабилан сноп. Течни ласери на органским бојама имају особину коју остали немају – таласна дужина њиховог зрачења може се подешавати у широком опсегу, зато што молекули боје имају читав појас блиских енергетских нивоа уместо оштро издвојених.

## Подела према начину активирања радне средине

- **Ласери са оптичким пумпањем** – побуђивање се врши светлошћу, најчешће блиц-лампом; примењује се код чврстих и течних ласера.
- **Ласери са електричним пражњењем** – побуђивање се врши сударима електрона са атомима гаса; примењује се код гасних ласера.
- **Хемијски ласери** – побуђивање се остварује енергијом ослобођеном у хемијској реакцији.

Логика избора је проста. Кроз чврсто тело не може се пропустити електрично пражњење, па се оно пумпа светлошћу. Гас је, напротив, одличан проводник при пражњењу,




**Слика 9:** Пресек рубинског ласера, најстаријег представника чврстих ласера. У средини је рубински кристал (*ruby crystal*) као радно тело. Око њега је спирално намотана кварцна блиц-цев (*quartz flash tube*), која служи за оптичко пумпање. На левом крају је делимично пропустљиво огледало (*partially reflecting mirror*) кроз које излази сноп, а на десном огледало које одбија сву светлост (*fully reflecting mirror*). Са десне стране се виде прекидач и извор напајања који покрећу блиц-цев.

па се код њега користи струја. Хемијски ласери су посебан случај: они носе сопствени извор енергије у реактантима, па не захтевају спољашње напајање – што их чини употребљивим тамо где електричне мреже нема.

**Где ово користиш?**

**Свакодневни пример.** He-Ne ласер црвене боје деценијама је био стандардни ласер у школским кабинетима и у првим читачима бар-кодова; GaAs полупроводнички ласер је онај који данас носимо у џепу.

**Веза са хемијом.** Течни ласери на органским бојама користе се у фотохемији управо зато што им се таласна дужина може подесити на тачно ону вредност коју испитивани молекул упија.

**Техничка примена.** $CO_2$ ласер је најраспрострањенији ласер у обради материјала – сече и гравира метал, дрво и пластику, захваљујући високој снази и повољној таласној дужини у инфрацрвеној области.

**Размисли**

Зашто је рубински ласер, иако историјски први, данас потиснут из већине примена? Рубин ради по тронивоској шеми, код које се ласерски прелаз завршава у основном стању. Пошто је основно стање увек пуно атома, пумпа мора да испразни више од половине свих атома пре него што инверзна насељеност уопште настане. То је енергет-

ски веома захтевно и практично неизводљиво у непрекидном раду – рубински ласер зато ради у импулсима. Средине са четворонивоском шемом захтевају неупоредиво слабију пумпу, јер је њихов доњи ласерски ниво скоро празан. Историја технике овде лепо показује да прво решење ретко остаје и најбоље.

**Суштина у једној реченици**

Ласери се деле према агрегатном стању радне средине на чврсте, течне и гасовите, а према начину побуђивања на оне са оптичким пумпањем, са електричним пражњењем и хемијске.

**Кључни појмови:** активна средина, чврсти ласери, гасовити ласери, течни ласери, оптичко пумпање, електрично пражњење, хемијски ласери

# 8. Принцип рада ласера: оптички резонатор

## Уводно питање

Фотони у радном телу лете на све стране. Како од тог нереда настаје један једини, савршено прав сноп?

## Суштина

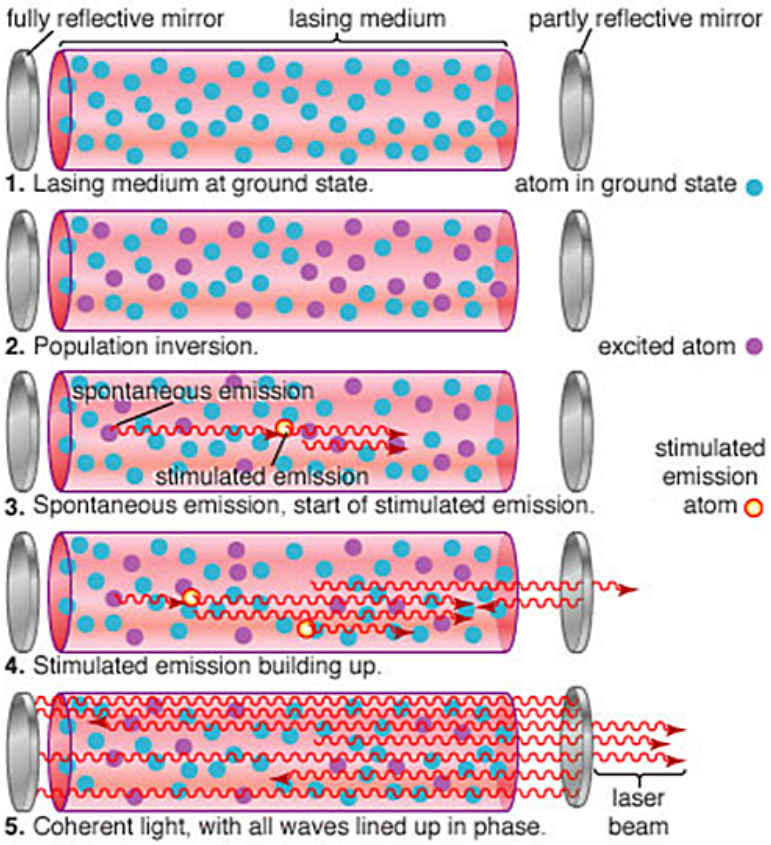
Радно тело ласера има цилиндричан облик, а на основама цилиндра постављају се огледала која чине систем за појачање стимулисаног зрачења. Једно од њих рефлектује сву светлост која на њега падне, а друго пропушта неколико процената светлости, док остатак рефлектује. Та два огледала са радним телом између њих чине **оптички резонатор**.

Рад ласера одвија се овако:

1. Снажним извором светлости велики број атома радне средине преведе се у побуђено стање. Успоставља се инверзна насељеност.
2. Прелазећи у ниже енергетско стање, атоми емитују фотоне *у свим правцима*. Први фотони настају спонтаном емисијом, дакле потпуно насумично.
3. Део тих фотона напушта радну средину кроз бочне зидове и трајно је изгубљен. Део се, међутим, креће у правцу осе цилиндра.
4. Ти фотони, на свом путу ка огледалима, изазивају стимулисане прелазе атома који су у побуђеном стању, чиме се брзо умножава број фотона који се крећу дуж осе цилиндра.
5. Фотони стижу до огледала. Једно их у потпуности рефлектује, а друго пропушта неколико процената зрачења док остатак рефлектује.
6. Рефлектовани фотони поново пролазе кроз радно тело и изазивају нове стимулисане прелазе. Број фотона се даље повећава и расте јачина снопа.

7. Део зрачења који прође кроз делимично пропустљиво огледало чини **ласерски сноп**.

Суштинска улога резонатора лежи у кораку 3. Огледала врше *избор* – она враћају у игру само оне фотоне који се крећу дуж осе, док сви остали неповратно излазе из уређаја. Фотон који путује косо напусти средину после једног проласка; фотон који путује дуж осе прелази исти пут небројено пута и при сваком проласку се умножава. Након много одбијања опстају практично само осни фотони. Усмереност ласерског снопа, дакле, не настаје тако што би атоми емитовали само у једном правцу – она настаје *одбацивањем* свега осталог.




**Слика 10:** Пет фаза настанка ласерског снопа. (1) Радно тело у основном стању – сви атоми су „доле” (плави кружићи), огледала су на крајевима: лево потпуно рефлектујуће, десно делимично пропустљиво. (2) Инверзна насељеност – после пумпања већина атома је побуђена (љубичасти кружићи). (3) Спонтана емисија покреће прве стимулисане прелазе. (4) Стимулисана емисија се лавински умножава, а фотони који путују дуж осе одбијају се о огледала. (5) Кохерентна светлост – сви таласи су усаглашени по фази, а део зрачења излази кроз десно огледало и чини ласерски сноп.

**Услов стојећег таласа у резонатору**

Да би се таласи после одбијања о оба огледала поклопили сами са собом, дужина резонатора мора задовољити:

$$L = n \cdot \frac{\lambda}{2}$$

**Значење симбола:** $L$ – растојање између огледала, у метрима (m); $\lambda$ – таласна дужина зрачења у резонатору, у m; $n$ – цео број (броји колико се полуталаса смести између огледала).
**Шта формула говори:** у резонатору трајно опстају само оне таласне дужине за које је услов испуњен. Остале се после више одбијања саме поништавају интерференцијом. То је још један, независан механизам пречишћавања: резонатор бира не само правац, него и таласну дужину. Отуда изузетна монохроматичност ласерске светлости.
**Услови важења:** израз важи за резонатор са равним огледалима и за средину у којој се таласна дужина не мења дуж пута. Код стварних ласера огледала су најчешће благо закривљена ради стабилности снопа, па услов добија нешто сложенији облик – али суштина, а то је издвајање дискретног скупа дозвољених таласних дужина, остаје иста.

### Где ово користиш?

**Свакодневни пример.** Иста идеја стајаћег таласа између две границе објашњава зашто жица на гитари даје одређен тон: и тамо се између две фиксне тачке смешта цео број полуталаса.
**Веза са техником.** Прецизна подешавања дужине резонатора користе се за стабилизацију фреквенције ласера; и најмања топлотна промена дужине помера таласну дужину, па се прецизни ласери термостатирају.
**Техничка примена.** Код ласера за мерење растојања и у интерферометрији управо ова изборност резонатора обезбеђује толику чистоћу линије да се помераји мањи од таласне дужине могу поуздано мерити.

### Размисли

Шта се дешава са јачином ласерског снопа ако растојање између огледала повећамо, а све остало оставимо непромењено?
Фотон при сваком проласку кроз дуже радно тело наилази на више побуђених атома, па је појачање по једном проласку веће. У том смислу дужи резонатор ради у нашу корист. Али истовремено расте и време које фотону треба за један круг, а са дужином средине расту и губици – расејање и упијање на нечистоћама. Постоји, дакле, дужина изнад које даље издуживање више не доноси добитак. То је уобичајен образац у физици: појава која на први поглед делује као једнострано побољшање готово увек има свој противтег, а стварна конструкција настаје на њиховом пресеку.

### Суштина у једној реченици

Оптички резонатор вишеструко враћа фотоне кроз активну средину и при томе одбацује све осим оних који путују дуж осе, па од насумичне емисије настаје усмерен и кохерентан сноп.

**Кључни појмови:** оптички резонатор, потпуно и делимично рефлектујуће огледало, осни фотони, лавинско умножавање, стојећи талас, ласерски сноп

# 9. Примена ласера

## Уводно питање

Шта повезује операцију ока, сечење челичног лима и мерење удаљености Месеца?

## Суштина

Ласери налазе примену у најразличитијим областима људског живота: у индустрији, науци, медицини, телекомуникацијама и техници. Та разноврсност није случајна. Свака примена користи једно одређено својство ласерског снопа, а понекад и више њих истовремено.

- **Усмереност** користе мерни уређаји: ласерски нивелир, даљиномер, геодетски инструменти, ласерска телеметрија у астрономији.
- **Концентрацију енергије** користе обрада материјала и медицина: сечење, заваривање, гравирање, као и хируршки захвати у којима ласер истовремено сече и зауставља крварење.
- **Монохроматичност и кохерентност** користе наука и телекомуникације: спектроскопија, интерферометрија, холографија, пренос података кроз оптичка влакна.

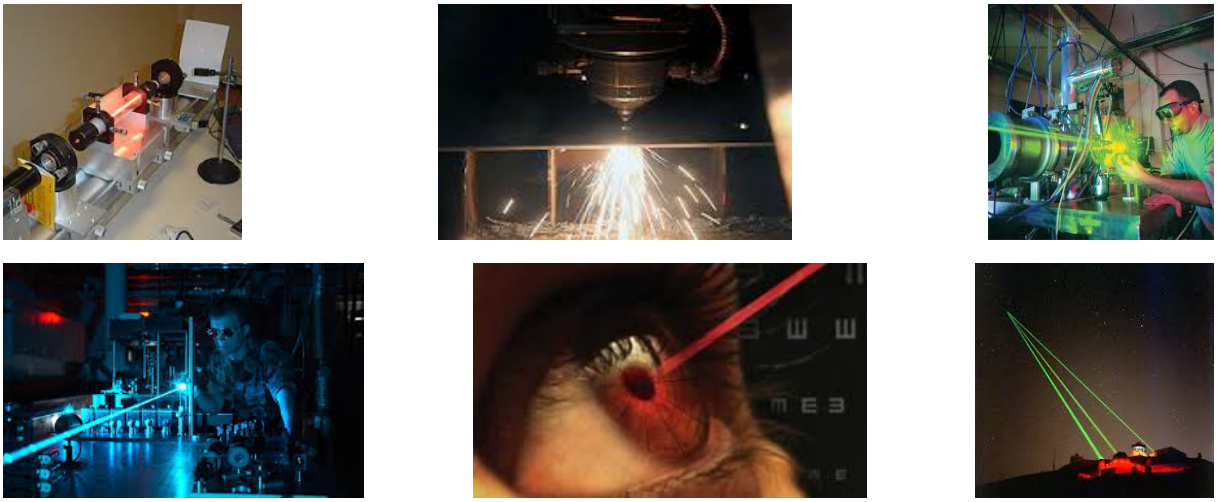
Поучно је приметити да су све те, наизглед неповезане, примене изведене из истог физичког механизма описаног у претходним поглављима. Ласер није скуп различитих уређаја са заједничким именом, него једна појава – стимулисана емисија у средини са инверзном насељеношћу – примењена на различите задатке.

**Где ово користиш?**

**Свакодневни пример.** Читач бар-кодова, оптички погон, миш са ласерским сензором, нивелир у кутији алата – ласери су данас далеко чешћи у домаћинству него у лабораторији.
**Веза са биологијом и медицином.** У офталмологији се ласером „заварује” одлубљена мрежњача, а у дерматологији се бира таласна дужина коју упија само одређени пигмент, тако да околно ткиво остаје нетакнуто. Избор таласне дужине овде је, у правом смислу речи, избор мете.
**Техничка примена.** Савремена оптичка влакна преносе податке на хиљаде километара захваљујући полупроводничким ласерима и оптичким појачавачима; без кохерентног извора такав пренос не би био могућ.

**Размисли**

Зашто ласер у медицини може да сече ткиво, а да притом не изазове крварење, док обичан скалпел то не може?
Зато што ласер не раздваја ткиво механички, него га загрева. Енергија снопа се на микроскопској површини претвара у топлоту која испарава ћелије на линији реза, а



**Слика 11:** Ласери у раду. Горе лево: оптичка клупа у лабораторији, где се сноп огледалима води дуж тачно одређене путање. Горе у средини: ласерско сечење метала – сноп фокусиран на малу површину топи и испарава материјал, а варнице потичу од избаченог растопа. Горе десно: ласерска интервенција на оку, при којој се зрачење упија у тачно одређеном слоју ткива. Доле лево и доле у средини: истраживачка постројења великих снага, у којима су видљиви снопови и оптички елементи за њихово вођење. Доле десно: ласерски снопови упућени у ноћно небо – приказ усмерености, али и техника која се користи за испитивање атмосфере.



**Слика 12:** Ласерски нивелир. Мала, јефтина справа која на зиду повлачи савршено праву линију на растојању од више метара. То је примена у којој се не користи ни снага ни боја снопа, него искључиво његова усмереност.

истовремено загрева и најближи слој око њега – довољно да се беланчевине у зидовима ситних крвних судова згрушају и судови затворе. Исти ефекат који омогућава рез, затвара и суд. Граница метода лежи управо ту: ако је енергија превелика или сноп предуго задржан на једном месту, топлотно оштећење прелази потребну меру и захвата здраво ткиво. Зато код медицинских ласера није важна само снага, него и трајање импулса.

**Суштина у једној реченици**

Све примене ласера, од мерења растојања до хирургије, изведене су из истих својстава снопа – усмерености, монохроматичности, кохерентности и могућности да се енергија сабије на сићушну површину.

**Кључни појмови:** ласерска телеметрија, обрада материјала, ласерска хирургија, холографија, оптичка влакна, интерферометрија

# Завршни преглед

Пут који смо прешли може се сажети у један низ закључака.

Атом мења енергију само у тачно одмереним порцијама, а величину тих порција одређује његов распоред енергетских нивоа. Постоје три врсте прелаза. Апсорпција подиже атом навише и при томе фотон нестаје. Спонтана емисија га спушта наниже сама од себе, насумично, и даје некохерентну светлост. Стимулисана емисија га спушта наниже под дејством спољашњег фотона, и даје фотон који је копија тог спољашњег.

Да би стимулисана емисија надвладала апсорпцију, потребно је да већина атома буде побуђена – потребна је инверзна насељеност. Њу природа сама не производи; постиже се непрекидним пумпањем енергије и могућа је само уз метастабилни ниво, који служи као складиште побуђених атома.

Ласер је уређај који те услове обезбеђује и одржава. Радно тело даје средину, пумпа одржава инверзну насељеност, резонатор бира правац и таласну дужину, а хлађење омогућава трајан рад. Својства ласерског снопа – кохерентност, монохроматичност и усмереност – нису додате особине, него непосредне последице механизма којим сноп настаје.

### Питања за проверу разумевања (без рачуна):

1. Зашто фотон веће енергије од разлике два нивоа неће бити апсорбован?
2. Која су четири својства спонтано емитоване светлости и који им је заједнички узрок?
3. Исти фотон може изазвати апсорпцију или стимулисану емисију. Шта одлучује шта ће се десити?
4. Због чега загревање, ма колико јако, не може да произведе инверзну насељеност?
5. Чему служи метастабилни ниво и зашто је његов дужи век трајања пресудан?
6. Зашто је излазно огледало резонатора намерно направљено тако да пропушта део зрачења?
7. Како резонатор од насумично емитованих фотона издваја усмерен сноп?
8. Које се својство ласера користи код нивелира, а које код сечења метала?